



KUBERNETES COMMUNITY DAYS
SÃO PAULO 2026
2026

TELCO EDGE ARCHITECTURE

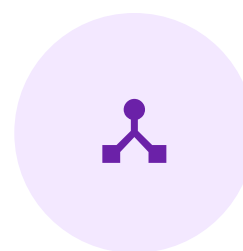
Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP

GitOps, OCM e Tuning de Kernel na Borda

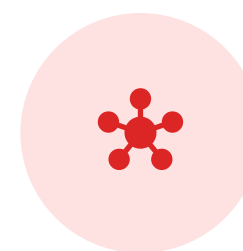
Priscila Veiga | Arquiteta de Sustentação de Nuvem

Pipeline de Provisionamento Declarativo

Fluxo automatizado de ponta a ponta na infraestrutura



GitOps



Hub Cluster



Telco Edge

Integração em escala unindo o modelo declarativo do **GitOps** e a **orquestração centralizada** para garantir consistência e performance na borda.

O Problema: O Paradoxo Telco



Micro-Otimização

- **Latência Ultra-Baixa < 1ms:** Exigência estrita para o plano de dados 5G e serviços críticos.
- **Determinismo de CPU:** Garantia de processamento previsível sem interrupções de contexto.
- **Throughput 100Gbps+:** Largura de banda massiva necessária nas bordas da rede de telecom.



Macro-Escala

- **Milhares de Torres:** Rede massivamente distribuída que precisa operar em sincronia de software.
- **Dispersão Geográfica:** Nós de borda localizados em ambientes remotos de difícil acesso físico.
- **Implantações Simultâneas:** Atualizações e provisionamentos coordenados em escala global.



A Realidade Telco

Configuração manual de kernel em 10.000 nós é impossível. A resposta exige **padronização declarativa absoluta**.

A Infraestrutura e Desempenho Físico



Particionamento de CPU

Reserved CPUs

Processos do S.O., OCP, Daemons: Dedicado para a execução estável da infraestrutura básica.

Isolated CPUs

Dedicada exclusivamente a workloads 5G: Processamento focado em CNFs e alta demanda de telecom.



Otimização de Rede

Caminho A: netdevice

Apresenta throughput normal, porém sofre com latência adicional devido ao Kernel.

Caminho B: vfio-pci (SR-IOV)

Acelerador de throughput que realiza o bypass direto para o espaço do usuário, eliminando latência.



Topologia, Alinhamento e Performance Profile

Mapeamento de PF & NUMA

Mapeamento exato por slot PCI e isolamento estrito garantido dentro do mesmo nó NUMA.

Recursos Locais & Jumbo

Memória, CPU e recursos de rede mantidos locais, com MTU configurado diretamente no hardware.

Diretriz de Alta Performance



A separação rígida e o desvio do kernel garantem latência ultra-baixa, throughput otimizado e eliminam o impacto de vizinhos barulhentos (noisy neighbors).

Arquitetura Hub-Spoke: Desacoplamento de Responsabilidades

Gerenciamento centralizado de ciclo de vida com reconciliação e autonomia na Borda 5G

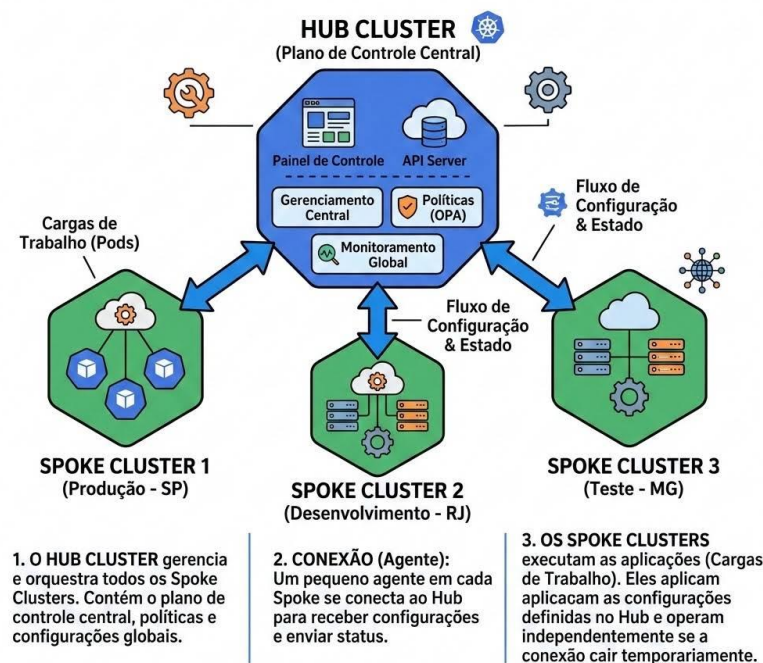
Entidade Central

Hub Cluster (OCM + GitOps)

Responsável pela gestão de políticas e governança

- **Definição de Estado:** Concentra as configurações base e segurança para toda a infraestrutura.
- **Ciclo de Vida:** Controla a criação, atualização e entrega de políticas de maneira unificada.
- **Fluxo Declarativo:** Garante sincronia contínua a partir do repositório Git central.

COMO É UM HUB CLUSTER E SPOKE CLUSTERS (Arquitetura de Gerenciamento Multiclustor)



Execução na Ponta

Spoke Clusters (Borda 5G)

Execução autônoma de reconciliação de estado

- **Reconciliação Local:** Aplica de forma independente o estado desejado recebido na borda.
- **Resiliência Operacional:** Mantém a estabilidade mesmo em cenários de desconexão com o Hub.
- **Baixa Latência:** Otimizado para tomadas de decisão rápidas na borda de telecomunicações.

Princípio de Desacoplamento

O Hub central gerencia o ciclo de vida das políticas; o Spoke executa de forma autônoma a reconciliação no nível local. Isso assegura consistência global sem criar gargalos na borda 5G.

Projetos que tornam a solução possível

OCM ❤️

Arquitetura Hub-Spoke focada em governança declarativa, conformidade de políticas e orquestração por ondas de implantação (*deploy waves*).

Karmada

Orquestração multi-cluster nativa da CNCF voltada para propagação de *workloads* sem necessidade de reescrever manifestos do Kubernetes.

KubeFed v2

DESCONTINUADO

Projeto histórico de federação da comunidade Kubernetes que serviu de base arquitetural para as soluções modernas.

Cluster API (CAPI)

Padrão declarativo voltado para o provisionamento e ciclo de vida (*lifecycle*) da infraestrutura base de múltiplos clusters.

KubeVela

Engine de entrega contínua baseada na especificação *Open Application Model* (OAM) para abstrair a complexidade do Kubernetes multi-cluster.

Argo CD ❤️

Controlador de GitOps para sincronização e implantação automatizada de aplicações em grandes conjuntos de clusters via *ApplicationSet*.

Clusternet

Solução de orquestração de frotas focada em topologias distribuídas, *edge computing* e cenários multi-cloud.

5

Rancher Fleet

Ferramenta de GitOps em larga escala para gerenciamento e implantação de configurações em milhares de clusters de forma simplificada.

SiteConfig V2 Workflow

Pipeline declarativo de ponta a ponta na entrega de configurações para a borda



A anatomia da governança declarativa em larga escala

Um manifesto fonte é processado, empacotado, endereçado por labels e imposto na borda.

Governança, Ciclo de Vida e Conformidade

A arquitetura robusta de provisionamento, atualização e manutenção em escala global

ZTP: SEQUENCIAMENTO EM ONDAS



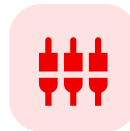
Implantação Gradual

Onda 10 Infraestrutura base, configurações físicas de rede SR-IOV e firmwares.

Onda 20 Tuning fino de nó, otimização de sistema e Kernel Real-Time.

Onda 30 Implantação de workloads de telecomunicações e funções 5G.

ORQUESTRADORES: TALM & CGU



Gestão do Ciclo de Vida

TALM Gerencia o rollout progressivo e valida a saúde do cluster antes de avançar.

CGU API declarativa (CRD) que define as políticas, ordem e regras de concorrência.

Sinergia Atualizações em lote sem interrupção de workloads na borda.

CONFORMIDADE: FIM DO DRIFT



Garantia do Estado Git

Modo Inform Monitoramento contínuo em relação ao Git e alertas rápidos sem alteração ativa.

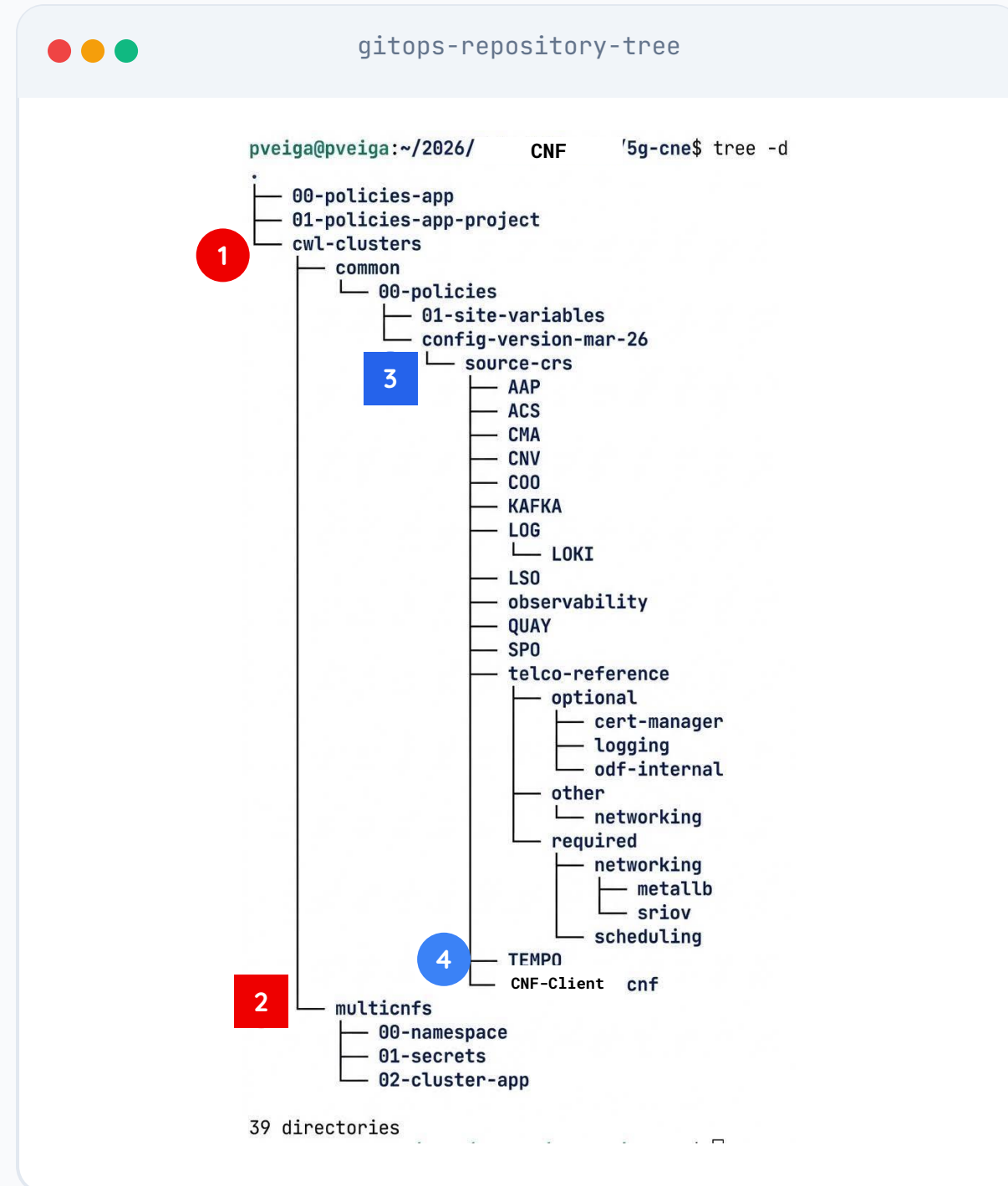
Modo Enforce Correção e auto-cura imediata para restaurar o estado desejado.

Transição Jornada segura começando em Inform para validação e evoluindo para Enforce.

Visão Unificada da Operação GitOps

O provisionamento estruturado via ZTP, a orquestração segura do TALM/CGU e o controle ativo de drift garantem uma governança automatizada do repositório Git até a execução física na borda.

Estrutura do Repositório GitOps



Pontos de Atenção & Organização



1. cwl-clusters

Diretório raiz que concentra as definições de políticas e configurações base comuns a todos os clusters gerenciados pelo fluxo declarativo. Neste caso cwl: Cluster Workload.



2. multicnfs

Centraliza a governança e segredos para múltiplos Cloud-native Network Functions (CNFs), estruturando namespaces e aplicações associadas. Aqui está a configuração que vai no Orquestrador. O OCM.



3. source-crs

Custom resources: Templates que configuram recursos de forma personalizada. É onde a magia acontece. São YAMLS que contêm informações de tudo aquilo que é customizado daquele cluster. Podem ser bastante complexos uma vez que tratamos até de cpu pinning aqui.

****config-version-mar-26****



4. [CNF-Cliente]-cnf

Configurações específicas direcionadas ao plano de usuário e execução de funções de rede customizadas integradas ao ciclo GitOps.

Manifestos Declarativos & Configurações Telco ZTP

Estrutura completa do PolicyGenerator, governança OCM, aceleração SR-IOV/DPDK, PerformanceProfile e orquestração TALM.

01. POLICY GENERATOR (ZTP)

```
apiVersion: policy.open-cluster-management.io/v1
kind: PolicyGenerator
metadata:
  name: telco-sriov-tuning-pg
  namespace: ztp-group
policyDefaults:
  remediationAction: inform # 'inform' | 'enforce'
placement:
  matchLabels:
    site-tier: "production-5g"
    node-type: "worker-ht"
policies:
- name: telco-tuning-policy # Deploy Wave 10
manifests: [ source-crs/PerformanceProfile.yaml ]
- name: telco-sriov-policy # Deploy Wave 20
manifests: [ source-crs/SriovNetworkNodePolicy.yaml ]
```

02. GOVERNANÇA DE POLÍTICA (OCM)

```
apiVersion: policy.open-cluster-management.io/v1
kind: Policy
metadata:
  name: ztp-group.telco-tuning-policy
spec:
  disabled: false
  remediationAction: inform
  policy-templates:
  - objectDefinition:
    kind: ConfigurationPolicy
    metadata: name: telco-tuning-config-policy
    spec:
      remediationAction: inform # Notifica drift
      severity: high
    object-templates:
    - complianceType: musthave
      # (PerformanceProfile envelopado)
```

03. ACELERAÇÃO SR-IOV & DPDK

```
apiVersion: sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: worker-ht-sriov-dpdk
spec:
  deviceType: vfio-pci # Bypass do Kernel (DPDK)
  isRdma: false
  mtu: 9000 # Jumbo Frame alta vazão
  nicSelector:
    pfNames: [ ens5f0np0 ] # Interface física (PF)
  nodeSelector:
    node-role.kubernetes.io/worker-ht: ""
  numVfs: 32 # Funções Virtuais geradas
  resourceName: sriov_dpdk_data
```

04. PERFORMANCE PROFILE (TUNING NÓ)

```
apiVersion: performance.openshift.io/v2
kind: PerformanceProfile
metadata:
  name: worker-ht-performance-profile
spec:
  cpu:
    isolated: "2-19,22-39" # Pinning CNFs
    reserved: "0-1,20-21" # SO & Kubelet
    globallyDisableIrqlLoadBalancing: true
  hugepages:
    defaultHugepagesSize: 1G (64x 1GB Total)
  numa: topologyPolicy: single-numa-node
  realTimeKernel: enabled: true # PREEMPT_RT
```

05. ROLLOUT ORQUESTRADO (TALM CGU)

```
apiVersion: ran.openshift.io/v1alpha1
kind: ClusterGroupUpgrade
metadata:
  name: cgu-telco-site-rollout
spec:
  enable: true # Inicia remediação
  clusters: [ sp-edge-site-01, sp-edge-site-02 ]
  managedPolicies:
  - ztp-group.telco-tuning-policy
  - ztp-group.telco-sriov-policy
  remediationStrategy:
    maxConcurrency: 1 # 1 cluster por vez
    timeout: 3600
    batchTimeoutAction: { cgu: rollback }
```

Do repositório Git ao ciclo exato da CPU na antena:

Governança em escala global com precisão microscópica.



Aderência aos Padrões Abertos de Telecomunicação

A fusão do GitOps declarativo com as especificações estritas de hardware de rádio e núcleo 5G garante uma esteira de entrega contínua, homogênea e livre de desvios operacionais (drift) para redes modernas de conectividade em larga escala.

Referências Oficiais & Arquitetura

Documentação web, especificações de engenharia e guias oficiais para implantações GitOps e Telco Core

01. REFERÊNCIAS WEB OFICIAIS



Open Cluster Management (OCM)

open-cluster-management.io | [GitHub](#)

Kubernetes & GitOps

kubernetes.io | opengitops.dev

Argo CD & OCM Integration

argo-cd.readthedocs.io

CNCF Multi-Cluster Management

cncf.io/blog/.../karmada-and-ocm

02. ENGENHARIA & TELCO CORE



HLD / LLD / CER Telco Specs

Especificações avançadas para perfis de nós (worker-ht) e configurações físicas de alto desempenho.

Aceleração de Hardware & Redes

Uso estrito de alinhamento de topologia NUMA e placas Intel E810 usando drivers vfio-pci e netdevice.

Isolamento Estático de CPU

Provisionamento de workloads Telco com pré-alocação de HugePages de 1GB e isolamento estático de CPUs de baixa latência.

03. PLATAFORMA & GOVERNANÇA



SiteConfig Operator v2

Framework de orquestração declarativa de ponta a ponta utilizando templates inteligentes (ClusterInstance).

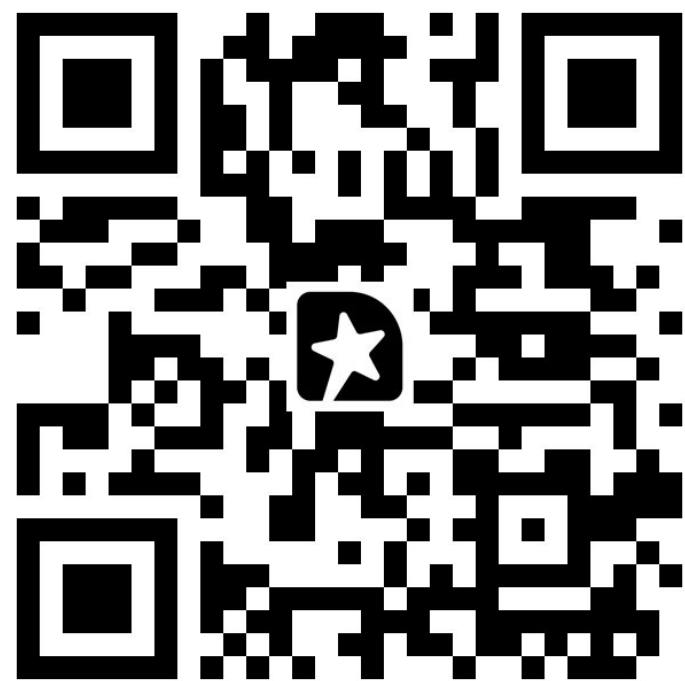
Red Hat ACM PolicyGenerator

Distribuição e governança de políticas complexas de segurança e configuração declarativa na borda.

OpenShift Edge 4.20+

Arquitetura de alta performance testada e validada para cenários extremos de Telco Core e RAN DU.

Obrigada!



Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP



Priscila Veiga

pveiga@redhat.com



Repositórios e Projetos

<http://github.com/drykxs>



Perfil Profissional

<https://www.linkedin.com/in/pveiga-cloud>